UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS / INFORMÁTICA

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS (PEP)
INGENIERÍA DE SOFTWARE 2 (SOFT 2)
PRÁCTICA EMPRESARIAL (PE)

ESTUDIO TÉCNICO Y EVALUACIÓN COMPARATIVA MULTICRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL STACK TECNOLÓGICO, PRESUPUESTO POR MÓDULOS Y PLAN DE DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN

SISTEMA ERP DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS CON AUDITORÍA IA VECTORIAL EN TIEMPO REAL (CASO DE ESTUDIO: DISTRIBUIDORA COMERCIAL ANDINA S.R.L.)

Equipo de Desarrollo e Investigación:
Nataly Nicole Crespo (NattCrespoC)
Lucio Mercado

Cochabamba - Bolivia
Noviembre 2026

1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO TÉCNICO Y FUNDAMENTACIÓN DE SELECCIÓN

El presente estudio técnico constituye una pieza fundamental tanto para la Ingeniería de Software 2 como para la Preparación y Evaluación de Proyectos (PEP). En el marco del desarrollo del Sistema ERP para la Importadora y Distribuidora Comercial 'Andina S.R.L.', la selección de cada tecnología no obedece a preferencias arbitrarias o modas de la industria, sino a un análisis riguroso de factibilidad técnica, compatibilidad arquitectónica, sostenibilidad financiera y soberanía de los datos empresariales.

Los criterios analizados en cada comparativa son: (1) Tiempo de salida a producción (Time-to-Market); (2) Desempeño en latencia transaccional y concurrencia; (3) Costo total de propiedad (TCO) y costos recurrentes de licenciamiento/APIs; (4) Madurez del ecosistema para auditoría y procesos transaccionales relacionales; y (5) Mantenibilidad y disponibilidad de talento profesional local en el contexto boliviano.

2. TABLAS COMPARATIVAS DE SELECCIÓN TECNOLÓGICA

2.1. Comparativa de Lenguajes de Programación Backend

Se contrastaron las cuatro alternativas principales para el backend transaccional:

Criterio Evaluado	PHP 8.3 / 8.5 (Elegido)	Python 3.12 (FastAPI/Django)	Node.js / TS (NestJS)
Tipado y Seguridad	Estricto (declare(strict_types=1);), motor tipado nativo.	Tipado opcional (mypy/pydantic).	Tipado transpilado con TypeScript.
Ecosistema ERP Empresarial	Líder global absoluto en ERPs y CRMs administrativos.	Fuerte en ciencia de datos, menor en ERPs web.	Fuerte en microservicios, fragmentado en ORM.
Velocidad de Scaffold	Excepcional; frameworks integrados de alta velocidad.	Media; requiere ensamblar componentes dispersos.	Media; alta verbosidad de configuración.
Consumo de Memoria	Modelo Shared-Nothing (liberación inmediata de memoria).	Procesos persistentes con riesgo de memory leaks.	Loop asíncrono con sobrecarga en CPU blocking.
Costo de Hosting / Servidor	Bajo; compatible con cualquier VPS Linux o contenedor.	Medio; requiere workers WSGI/ASGI dedicados.	Medio; gestión intensiva de procesos Node.
Conclusión Técnica	SELECCIONADO: Equilibrio perfecto de velocidad, madurez y tipado.	Descartado: Mayor tiempo de desarrollo de interfaces.	Descartado: Mayor complejidad en lógica transaccional.

2.2. Comparativa de Frameworks Web Backend

Evaluación entre frameworks web de nivel empresarial:

Dimensión Arquitectónica	Laravel 11 (Elegido)	Django 5.0 (Python)	NestJS (Node/TS)
ORM y Persistencia	Eloquent ORM con soporte nativo de scopes y pgvector.	Django ORM potente pero rígido con extensiones.	TypeORM/Prisma con migraciones a menudo frágiles.
Colas y Asincronía	Sistema de Queues nativo con Redis y Workers automáticos.	Celery (complejo de configurar y mantener).	BullMQ (requiere amplia programación manual).
WebSockets Nativos	Laravel Reverb (servidor WebSocket nativo sin Pusher).	Django Channels (requiere Redis + ASGI adicional).	Socket.IO nativo.
Control de Acceso (RBAC)	Spatie Permission nativo, maduro y granular.	Sistema de permisos base limitado.	CASL o módulos ad-hoc que requieren desarrollo.
Testing Integrado	PestPHP nativo (elegante, expresivo y rápido).	Pytest / TestCase estándar.	Jest / Vitest.
Dictamen de Selección	SELECCIONADO: La suite más completa y robusta para ERP.	Descartado: Mayor costo de desarrollo en tiempo real.	Descartado: Ecosistema atomizado para CRUD relacional.

2.3. Comparativa de Frameworks de Interfaz Administrativa y Frontend

Evaluación de tecnologías para la capa visual del ERP:

Parámetro	FilamentPHP v3 + Tailwind (Elegido)	React Custom Dashboard (SPA)	Django Admin
Productividad / Tiempo Scaffold	Menos de 2 días para módulos CRUD completos.	2 a 3 semanas por módulo transaccional.	Rápido pero con diseño anticuado y rígido.
Reactividad y Livewire	Reactividad total en servidor sin escribir APIs REST.	Requiere programar endpoints REST para cada acción.	Nula; requiere recargar la página completa.

Diseño Estético y Tailwind	Nativo con Tailwind CSS y componentes Heroicons.	Requiere Tailwind + Shadcn o librerías de terceros.	CSS plano tradicional con baja personalización.
Coste de Licencia	100% Gratis y Open Source (Licencia MIT).	Open source pero altísimo costo de horas-hombre.	Open source (BSD).
Veredicto	SELECCIONADO: Máxima productividad con estética de primer nivel.	Descartado: Dispara los costos de desarrollo en 300%.	Descartado: No cumple el estándar visual corporativo.

2.4. Comparativa de Motores de Base de Datos y Almacenamiento Vectorial

Evaluación para el almacenamiento transaccional y la auditoría vectorial:

Característica	PostgreSQL 16 + pgvector (Elegido)	Pinecone (SaaS Vectorial)	MySQL 8 + Milvus
Arquitectura de Almacenamiento	Unificada: Datos relacionales ACID y vectores en 1 BD.	Dividida: BD relacional + Pinecone externo.	Dividida: MySQL para tablas + Milvus para vectores.
Latencia de Consulta	Submilisegundos con índice HNSW en la misma máquina.	150 a 300 ms por latencia de red hacia nube de Pinecone.	Media: requiere sincronizar dos bases de datos.
Costo Operacional Mensual	0,00 Bs. (Self-hosted en Podman/Docker sin costos).	Desde $70 USD/mes (~490 Bs./mes) para 1M vectores.	Consumo doble de memoria RAM por dos motores.
Privacidad y Soberanía	100% Soberanía interna: datos nunca salen de la empresa.	Riesgo legal: datos comerciales en nube pública de terceros.	Local pero con alta complejidad operativa.
Veredicto de Selección	SELECCIONADO: La solución arquitectónica más limpia y económica.	Descartado: Costo recurrente inaceptable y riesgo de fuga.	Descartado: Complejidad excesiva de mantenimiento.

2.5. Comparativa de Modelos de Lenguaje e Inferencia IA

Evaluación para la generación de vectores y dictámenes de auditoría:

Criterio IA	Ollama (Local) + Groq Cloud (Elegido)	OpenAI API (GPT-4o)	AWS Bedrock (Claude 3)
Costo de Embeddings	0,00 Bs. (nomic-embed-text	0.02 USD por 1M tokens	0.02 USD por 1M tokens

(Vectores)	en GPU/CPU local).	recurrentes.	recurrentes.
Velocidad de Inferencia LLM	Ultra rápida: Groq LPU a 300 tokens/segundo.	Media: 40 a 60 tokens/segundo.	Media: 50 a 70 tokens/segundo.
Dependencia de Internet	Híbrida: Vectorización y bloqueo local sin internet.	100% dependiente de conectividad internacional.	100% dependiente de conectividad.
Formato Estricto de Auditoría	JSON Schema forzado nativamente en Groq Cloud.	JSON Mode disponible.	Tool calling disponible.
Veredicto	SELECCIONADO: Costo operativo mínimo y velocidad imbatible.	Descartado: Costos impredecibles en moneda extranjera.	Descartado: Mayor complejidad de integración.

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y VALORACIÓN POR MÓDULOS (PEP)

Bajo los estándares de Preparación y Evaluación de Proyectos (PEP) y estimación de costos en Ingeniería de Software mediante puntos de función y horas-hombre valoradas en el mercado boliviano (Bs. 75/hora promedio de desarrollo especializado), se detalla el presupuesto económico de la solución:

Módulo / Componente Técnico	Horas Estimadas	Costo Unitario (Bs.)	Subtotal (Bs.)
M01: Catálogo de Proveedores y Scoring de Riesgo	56 hrs	Bs. 75,00	Bs. 4.200,00
M02: Órdenes de Compra y Maestro-Detalle	90 hrs	Bs. 75,00	Bs. 6.750,00
M03: Almacenes y Kardex Valorado (Cálculo CPP)	75 hrs	Bs. 75,00	Bs. 5.625,00
M04: Motor de Auditoría Vectorial e Índices HNSW	110 hrs	Bs. 80,00	Bs. 8.800,00
M05: Centro de Auditoría IA y Dictámenes Groq LLM	105 hrs	Bs. 80,00	Bs. 8.400,00
M06: Notificaciones Reactivas en Vivo (Laravel	65 hrs	Bs. 75,00	Bs. 4.875,00

Reverb)			
M07: Control de Acceso RBAC (Spatie Roles & Permisos)	40 hrs	Bs. 75,00	Bs. 3.000,00
M08: Aseguramiento de Calidad y Pruebas TDD (PestPHP)	50 hrs	Bs. 75,00	Bs. 3.750,00
Infraestructura, Dockerización y Puesta en Marcha	45 hrs	Bs. 75,00	Bs. 3.375,00
TOTAL INVERSIÓN INICIAL DE SOFTWARE (I0)	636 hrs	-	Bs. 48.775,00

Conclusión de Viabilidad Financiera: La inversión inicial calculada de Bs. 48.775,00 se recupera en tan solo 4,1 meses frente a las pérdidas documentadas en la empresa (Bs. 142.500,00 anuales = Bs. 11.875,00 mensuales por sobreprecios y mermas no detectadas). Esto ratifica una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 120% y un VAN ampliamente positivo, certificando la viabilidad económica del software.

4. PLAN Y ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN (DEPLOYMENT)

El despliegue del sistema ERP para Andina S.R.L. se basa en una arquitectura contenerizada y modular que garantiza alta disponibilidad, aislamiento de procesos pesados de IA y facilidad de replicación entre entornos de desarrollo y producción:

- **1. Servidor de Producción Recomendado:** VPS Linux Ubuntu 24.04 LTS con 8 vCPUs, 16 GB de RAM y 100 GB NVMe SSD. Esta capacidad permite ejecutar simultáneamente PostgreSQL 16 con extensión vectorial, Redis en memoria, el servidor de inferencia Ollama local con nomic-embed-text, y los demonios de Laravel.
- **2. Contenedores Podman / Docker:** La base de datos PostgreSQL 16 pgvector y Redis operan en contenedores aislados mediante podman-compose, con volúmenes persistentes montados en /var/lib/postgresql/data y políticas de reinicio automático unless-stopped.
- **3. Proxy Inverso y Certificados SSL:** Nginx actúa como proxy inverso frente a la aplicación PHP-FPM (puerto 8000) y como terminador de WebSocket para Laravel Reverb (puerto 8080), con certificados TLS/SSL gratuitos y renovados automáticamente mediante Let's Encrypt Certbot.
- **4. Gestión de Procesos en Segundo Plano (Supervisor):** Para garantizar que la vectorización asíncrona y los WebSockets no se interrumpan ante reinicios, se configuran dos demonios con supervisor / systemd: (a) 'php artisan queue:work redis --queue=default,audit' con 4 workers concurrentes; y (b) 'php artisan reverb:start --host=0.0.0.0 --port=8080'.

- **5. Política de Respaldo Automatizado (Backup):** Un cron job diario ejecuta pg_dump comprimido a las 02:00 AM sobre la base de datos auditoria_ia, almacenando copias cifradas con retención rotativa de 30 días.